

Conjunto das fórmulas

- a) $\perp \in \mathcal{F}^{CP}$
- b) $h \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $h \in \mathcal{V}^{CP}$
- c) $\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \Rightarrow (\neg \varphi) \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $\varphi \in (\mathcal{A}^{CP})^*$
- d) $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP} \Rightarrow (\varphi \square \psi) \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e para todo $\varphi, \psi \in (\mathcal{A}^{CP})^*$

Princípio de indução estrutural para fórmulas do CP

- a) $P(\perp)$;
- b) $P(h)$, para todo $h \in \mathcal{V}^{CP}$;
- c) $P(\varphi) \Rightarrow P(\neg \varphi)$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$
- d) $P(\varphi_1) \wedge P(\varphi_2) \Rightarrow P(\varphi_1 \square \varphi_2)$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e para todos $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$

Conjunto de Variáveis

$\text{var} : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{V}^{CP})$

- a) $\text{var}(\perp) = \emptyset$
- b) $\text{var}(h) = \{h\}$, para todo $h \in \mathcal{V}^{CP}$
- c) $\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \Rightarrow (\neg \varphi) \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $\varphi \in (\mathcal{A}^{CP})^*$
- d) $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP} \Rightarrow (\varphi \square \psi) \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e $\varphi, \psi \in (\mathcal{A}^{CP})^*$

Função subst: $\mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{F}^{CP})$

- a) $\text{subst}(\varphi) = \{\varphi\}$, para todo $\varphi \in \mathcal{V}^{CP} \cup \{\perp\}$
- b) $\text{subst}(\neg \varphi) = \{\neg \varphi\} \cup \text{subst}(\varphi)$
- c) $\text{subst}(\varphi \square \psi) = \{\varphi \square \psi\} \cup \text{subst}(\varphi) \cup \text{subst}(\psi)$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$

Função $[\varphi/h] : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{F}^{CP}$

- a) $\perp[\varphi/h] = \perp$
- b) $h_i[\varphi/h] = \varphi$ se $h_i = h$
 h_i se $h_i \neq h$
- c) $(\neg \varphi_1)[\varphi/h] = \neg \varphi_1[\varphi/h]$, para todo $\varphi_1 \in \mathcal{F}^{CP}$
- d) $(\varphi_1 \square \varphi_2)[\varphi/h] = \varphi_1[\varphi/h] \square \varphi_2[\varphi/h]$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e todos $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$

Princípio de indução estrutural

1º Caso Base: Prova-se que a propriedade é verdadeira para os casos iniciais

2º Passo de indução: Assume-se que a propriedade é verdadeira para um elemento genérico e prova-se que ela se mantém verdadeira

Recurso estrutural

1º Dizer quanto vale a função para o caso base

2º Dizer como calcular a função para um elemento genérico e prova-se que ela se mantém verdadeira

Exemplo:

$A = \{\alpha, \tau, ?, !\}$
 $A \rightarrow$ Alfabeto

$\alpha, \tau, ?, ! \rightarrow$ letras

$\alpha \tau ! \rightarrow$ palavra

$A^* \rightarrow$ conjunto de todas as palavras

$\epsilon \rightarrow$ palavra vazia

$uv \rightarrow$ concatenação de u com v

Linguagem $\rightarrow$ conjunto de palavras sobre A

• Tautologia ($\models \varphi$) $\rightarrow$ Sempre verdadeira

• Contradição ($\varphi \models$) $\rightarrow$ Sempre falso

Consequência semântica ($\Gamma \models \varphi$)

• Todas as valorações onde as fórmulas de Γ são verdadeiras, φ tem de ser verdadeira

Formas Normais

• Qualquer fórmula pode ser escrita num formato padrão usando apenas literais

• Forma normal conjuntiva (FNC)

$\hookrightarrow$ Conjunção de disjunções $(\dots \vee \dots) \wedge (\dots \vee \dots)$

$\hookrightarrow$ Juntar com 'e' as linhas iguais a 0 com o valor contrário das variáveis

• Forma normal disjuntiva (FND)

$\hookrightarrow$ Disjunção de conjunções $(\dots \wedge \dots) \vee (\dots \wedge \dots)$

$\hookrightarrow$ Juntar com 'ou' todas as linhas com valor lógico 1 mantendo o valor das variáveis

Teorema da generalização

$\hookrightarrow$ Se φ é tautologia $\varphi[\varphi/p]$ mantém a tautologia

Conjunto satisfazível

$\hookrightarrow$ Existe pelo menos uma valoração onde a fórmula tem valor 1

Conjunto consistente

$\hookrightarrow$ Um conjunto de fórmulas Γ é satisfazível se existir uma valoração que torne todas as fórmulas de Γ verdadeiras

$\varphi[\varphi/p_i] \rightarrow$ Na fórmula φ substituímos p_i por φ

Equivalências mais usadas:

- $\varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \neg \varphi \vee \psi$
 - $\neg \neg \varphi \Leftrightarrow \varphi$ Dupla negação
 - $\neg(\varphi \vee \psi) = \neg \varphi \wedge \neg \psi$
 - $\neg(\varphi \wedge \psi) = \neg \varphi \vee \neg \psi$
 - $(A \leftrightarrow B) = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
 - $\perp = (A \wedge \neg A)$
- Leis de Morgan

O conjunto de conectivos é completo se qualquer fórmula pode ser escrita usando apenas esses conectivos

